



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

软件工程原理与实践

SOFTWARE ENGINEERING

沈备军



沈备军 博士

- 上海交通大学计算机学院（大模型软件技术实验室）副教授
- 中国首位IEEE授证的软件开发专家 IEEE CSDP
- 国际软件工程知识体系SWEBOK 第3版 联合主编
- 国际软件测试认证委员会(ISTQB) 高级专家组成员
- CCF 软件工程专委执行委员
- 主页: <http://base.sjtu.edu.cn/~bjshen>
- Email: bjshen@sjtu.edu.cn
- 办公室: 软件大楼1303室



本课程重点

软件是如何开发出来的？

讨论

大规模复杂软件的开发 **VS** 小软件的开发

100行的软件与1K行、10K行的软件，开发时有什么不同？

团队开发 **VS** 个体开发

1人开发和10人、100人、1000人开发，有什么不同？

工业界软件 **VS** 软件开发作业

课程目标

- 能够分析**软件需求**，进行软件需求建模。
- 能够根据软件需求，进行**软件设计**，建立软件设计模型，并进行**软件实现**。
- 能够根据需求与对软件进行**测试**，并通过测试评估软件开发的质量。
- 能够进行**软件过程和项目的策划与管理**，进行**团队协作软件开发**。

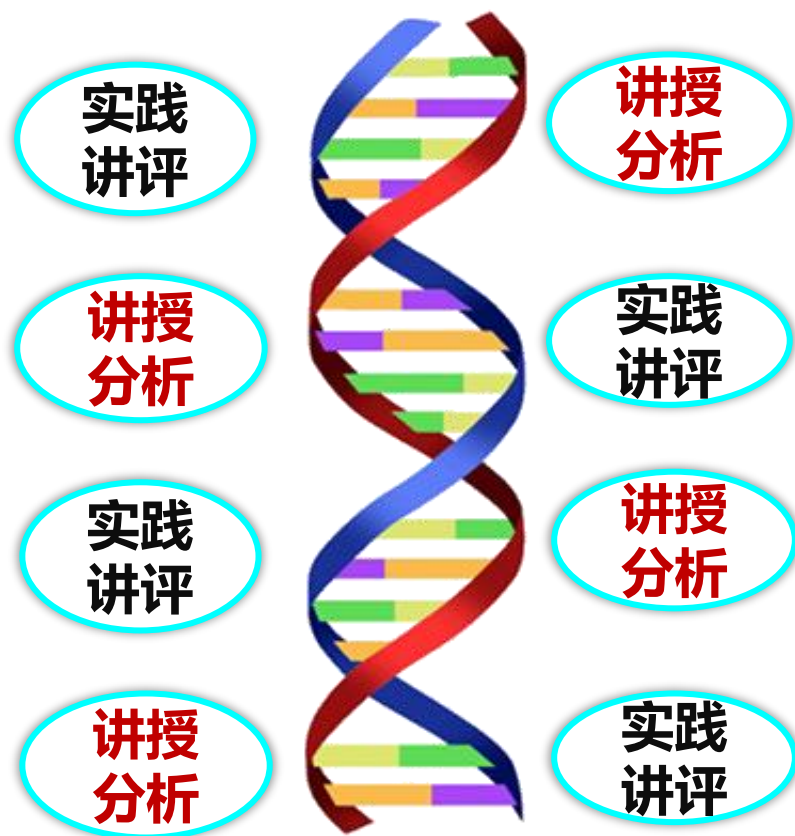
在**时间**和**成本**约束下，开发出**高质量的、有价值的软件**

课程内容

- 第1章 软件工程引论
- 第2章 软件过程与项目管理
- 第3章 软件需求
- 第4章 软件架构设计
- 第5章 软件详细设计
- 第6章 编码
- 第7章 软件测试
- 第8章 软件运维
- 第9章 软件项目管理

案例教学 + 大作业实践

如何学好这门课?



讲授-老师

实践-学生

实践、实践、再实践!

时间和教室安排

周一、三、五上午理论课（东上院115）

时段	节次	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五
上午	1					
	2			已排:1-4周		已排:1-4周
	3	已排:1-4周	已排:1-4周	已排:1-4周	已排:1-4周	已排:1-4周
	4	已排:1-4周	已排:1-4周	已排:1-4周	已排:1-4周	已排:1-4周
中午	5					
	6					
下午	7	已排:1-4周	已排:1-4周		已排:1-4周	已排:1-4周
	8	已排:1-4周	已排:1-4周		已排:1-4周	已排:1-4周
	9	已排:1-4周	已排:1-4周		已排:1-4周	已排:1-4周
	10					

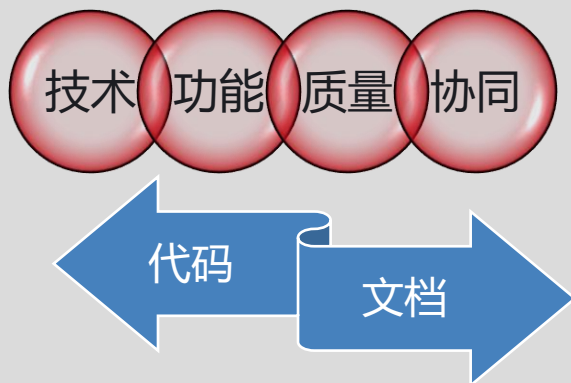
其他时间 实践课（东上院508和509）

考核方法

成绩组成

• 小组成绩 80%

- 大作业的阶段成果 15%
- 大作业的2次迭代评审 12%
- 每日例会和开发协同 8%
- 大作业的验收 45%



• 个人成绩 20%

- 个人课堂作业 12%
- 个人考勤 8%
 - 缺勤1次扣1分
 - 迟到早退扣0.3分
- 课程中表现突出
 - 加 0-1分/次

小组分按贡献度分配到个人

“大作业小组分” 的分配

□ 分配策略

- 如果项目成功验收了，小组分合格，则小组成员无论是多少贡献度，所分配成绩都是合格的。
- 具体分数会因为贡献度的不同有所上下。

□ 分配公式（80分小组分，以一组4人为例）：

- $48 + (\text{小组分} - 48) \times \text{贡献度} / 25\%$
若小组分 ≥ 48 分
- $48 - (48 - \text{小组分}) \times (40\% - \text{贡献度}) / 25\%$
若小组分 < 48 分

课程教材、网站和交流群

□ 课程教材

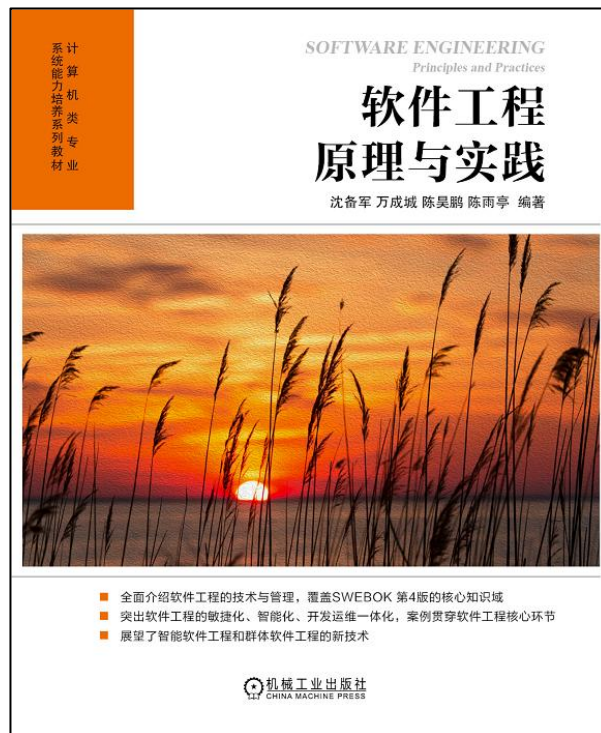
- 软件工程原理与实践，机械工业出版社，ISBN: 978-7-111-73944-9

□ 课程网站Canvas

- <https://oc.sjtu.edu.cn>

□ QQ群：682712960

- 实名制



2026软件工程原理与...

群号：682712960



助教

- 黄江红 17791426831 jh.huang@sjtu.edu.cn
- 莊孟潔 19859204540 1307722054@qq.com
- 陈思霖 13862636226 csl2457029646@163.com
- 王超凡 15619056227 chaofwang@163.com
- 大语言模型，如ChatGPT、Claude Code、DeepSeek、千问、豆包等